CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C7
CONSTANTE D'ACIDITÉ, pK_a ET CONCENTRATIONS DES ESPÈCES

Correction de l'exercice 1 : L'acide propanoïque et son ion

1) $[H_3O^+] = [C_2H_5COO^-] = 10^{-3}$; $[C_2H_5COOH] = \dfrac{(10^{-3})^2}{10^{-5}} = 0{,}1$ mol/L ; $C_1 = 0{,}101$ **mol/L** ; $\alpha \approx 1$ **%**.

2) Espèces : Na^+, $C_2H_5COO^-$, C_2H_5COOH, OH^-, H_3O^+. $[H_3O^+] = 3{,}2 \times 10^{-9}$; $[OH^-] = 3{,}2 \times 10^{-6}$; $[C_2H_5COOH] \approx [OH^-] = 3{,}2 \times 10^{-6}$; $[Na^+] = [C_2H_5COO^-] \approx 10^{-2}$ mol/L. $K_a = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-9} \times 10^{-2}}{3{,}2 \times 10^{-6}} = 10^{-5}$: $\mathbf{p}K_a = 5$.

3) $\text{pH} = \text{p}K_a$: $n(C_2H_5COO^-) = n(C_2H_5COOH) = 2{,}4 \times 10^{-3}$ mol ; $V = 40$ **mL**. Le mélange est une solution tampon.

Correction de l'exercice 2 : Acide benzoïque et ion benzoate

1) Acide fort : pH 2 ; ici 3,1 $>$ 2 : réaction partielle, **acide faible**. $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$; $K_a = \dfrac{[C_6H_5COO^-][H_3O^+]}{[C_6H_5COOH]}$.

2) Base forte : pH 12 ; ici 8,1 : **base faible**. $C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COOH + OH^-$; $K = \dfrac{[C_6H_5COOH][OH^-]}{[C_6H_5COO^-]} = \dfrac{K_e}{K_a} = 1{,}6 \times 10^{-10}$.

3) a) $\text{pH} = 5{,}2 > \text{p}K_a$: **$C_6H_5COO^-$ prédomine**. b) $C_6H_5COOH + OH^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$; $K = K_a/K_e = 10^{9,8} = 6{,}3 \times 10^9$: **totale**.

4) Les deux espèces conjuguées apportées en quantités égales ne réagissent pas entre elles (ou leur réaction n'en change pas les quantités) : **pH** $= \mathbf{p}K_a = 4{,}2$.

Correction de l'exercice 3 : Retrouver une concentration à partir du pH

1) $[H_3O^+] = [HCOO^-] = 3{,}98 \times 10^{-3}$; $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-12}$; $[HCOOH] = \dfrac{(3{,}98 \times 10^{-3})^2}{10^{-3,8}} = 0{,}10$ mol/L.

2) $C = [HCOOH] + [HCOO^-] =$ **0,104 mol/L**.

Correction de l'exercice 4 : Le couple ion ammonium/ammoniac

1) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

2) $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [NH_4^+] = 1{,}26 \times 10^{-3}$; $[NH_3] = 9{,}87 \times 10^{-2}$ mol/L.

3) $K_a = \dfrac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]} = 6{,}2 \times 10^{-10}$; $\mathbf{p}K_a = 9{,}2$.

Correction de l'exercice 5 : L'acide nitreux

1) $HNO_2 + H_2O \rightleftharpoons NO_2^- + H_3O^+$; $[H_3O^+] = [NO_2^-] + [OH^-] \approx [NO_2^-]$; $C = [HNO_2] + [NO_2^-]$.

2) $K_a = \dfrac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$; $h^2 + K_a h - K_a C = 0$: $h = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L ; **pH** $= 2{,}74$; $\alpha = 18$ **%**.

3) a) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$; l'apport d'ions H_3O^+ **recule** la dissociation de HNO_2.

b) Électroneutralité : $[H_3O^+] = [Cl^-] + [NO_2^-]$ avec $[Cl^-] = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. En résolvant avec K_a : $[NO_2^-] = 6{,}6 \times 10^{-4}$, $[H_3O^+] = 5{,}66 \times 10^{-3}$ mol/L, **pH** $\approx 2{,}25$; $\alpha \approx 6{,}6$ **%**.

Correction de l'exercice 6 : **Ion méthanoate et acide éthanoïque**

1) a) Base forte : pH 12 ; ici 7,9 : **base faible**.
b) $[H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-8}$; $[OH^-] = 7{,}9 \times 10^{-7}$; $[HCOOH] \approx 7{,}9 \times 10^{-7}$; $[Na^+] = [HCOO^-] \approx 10^{-2}$ mol/L. $K_a = 1{,}6 \times 10^{-4}$; $\mathbf{p}K_a = 3{,}8$.
2) $[H_3O^+] = [CH_3COO^-] = 1{,}26 \times 10^{-4}$; $[CH_3COOH] = 10^{-3}$ mol/L ; $C_a = 1{,}1 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 7 : **Solution de chlorure d'ammonium à pH 5,2**

1) $C = \dfrac{0{,}32}{53{,}5 \times 0{,}1} = 5{,}98 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-6} \ll C$: **acide faible**.
2) $NH_4Cl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$; $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$.
3) $[H_3O^+] = [NH_3] = 6{,}3 \times 10^{-6}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[Cl^-] \approx [NH_4^+] \approx 5{,}98 \times 10^{-2}$ mol/L.
4) $K_a = \dfrac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]} = 6{,}7 \times 10^{-10}$; $\mathbf{p}K_a = 9{,}2$.
5) $pH < pK_a$: **NH_4^+ prédomine**.

Correction de l'exercice 8 : **Du pK_a au K_a**

1) HF : $pK_a = 3{,}2$; CH_3COOH : $K_a = 1{,}6 \times 10^{-5}$; NH_4^+ : $K_a = 6{,}3 \times 10^{-10}$; HClO : $pK_a = 7{,}5$.
2) Acides : **$NH_4^+ < HClO < CH_3COOH < HF$**. Bases : **$F^- < CH_3COO^- < ClO^- < NH_3$**.
3) $K_aK_b = \dfrac{[B][H_3O^+]}{[BH^+]} \cdot \dfrac{[BH^+][OH^-]}{[B]} = [H_3O^+][OH^-] = K_e$; **$pK_b(NH_3) = 4{,}8$**.

Correction de l'exercice 9 : **Solution de chlorure d'ammonium**

1) L'ion NH_4^+ est un acide faible : $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$.
2) $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-6}$; $[OH^-] = 1{,}3 \times 10^{-9}$; $[NH_3] \approx 7{,}9 \times 10^{-6}$; $[Cl^-] = 0{,}10$; $[NH_4^+] \approx 0{,}10$ mol/L. $[NH_4^+] + [H_3O^+] \approx [Cl^-] + [OH^-]$.
3) $K_a = \dfrac{(7{,}9 \times 10^{-6})^2}{0{,}10} = 6{,}3 \times 10^{-10}$: $\mathbf{p}K_a = 9{,}2$, même valeur qu'à l'exercice 4.

Correction de l'exercice 10 : **Le rapport base/acide**

1) $K_a = \dfrac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$; on prend $-\log$: $pK_a = pH - \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$.
2) pH 3,8 : **0,1** ; pH 4,8 : **1** ; pH 6,8 : **100**.
3) Rapport $= 10^{0,7} = 5{,}0$; $[CH_3COOH] = 3{,}3 \times 10^{-3}$; $[CH_3COO^-] = 1{,}67 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 11 : **Acide benzoïque et benzoate de sodium d'un soda**

1) 1.1) $M = 122$ g/mol : $m = 0{,}1 \times 0{,}2 \times 122 =$ **2,44 g**. 1.2) $pH = 2{,}6 > -\log C_a = 1$: **acide faible**. 1.3) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$.
1.4) $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L** $= [C_6H_5COO^-]$; $[OH^-] = 4 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[C_6H_5COOH] = 9{,}75 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
1.5) $\alpha = 2{,}5 \times 10^{-3}/0{,}1 =$ **2,5 %** : l'acide est très peu dissocié.
1.6) $K_a = \dfrac{[H_3O^+][C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} = 6{,}4 \times 10^{-5}$; **$pK_a = 4{,}2$**.
1.7) $4{,}2 < 9{,}2$: l'acide benzoïque est **plus fort** que l'ion ammonium.
2) 2.1) $C_6H_5COONa \longrightarrow C_6H_5COO^- + Na^+$; $C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COOH + OH^-$.
2.2) $[H_3O^+] = 10^{-8}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-6}$ mol/L ; $[Na^+] = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[C_6H_5COOH] \approx [OH^-] = 10^{-6}$ mol/L ; $[C_6H_5COO^-] \approx 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.
2.3) $K_a = \dfrac{10^{-8} \times 6{,}3 \times 10^{-3}}{10^{-6}} = 6{,}3 \times 10^{-5}$: **$pK_a = 4{,}2$**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 12 : Méthylamine et mélange acide éthanoïque/éthanoate (Bac blanc Lycée Sainte Marie Cocody 2013)

1) a) $C = 6{,}2/31 = \mathbf{0{,}2\ mol/L}$. b) $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/L $< C$: réaction partielle, **base faible**. c) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$.
d) H_2O, CH_3NH_2, $CH_3NH_3^+$, OH^-, H_3O^+ : $[H_3O^+] = 10^{-12}$; $[OH^-] = [CH_3NH_3^+] = 10^{-2}$; $[CH_3NH_2] = 0{,}19$ mol/L.
e) $K_{a1} = \dfrac{10^{-12} \times 0{,}19}{10^{-2}} = 1{,}9 \times 10^{-11}$: $\mathbf{pK_{a1} = 10{,}7}$.
2) a) $n(CH_3COOH) = n(CH_3COO^-) = 5 \times 10^{-3}$ mol ; $V = 25$ cm^3 : $[Na^+] = [CH_3COO^-] \approx [CH_3COOH] \approx \mathbf{0{,}2\ mol/L}$; $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-10}$ mol/L.
b) Rapport $= 1$: $\mathbf{pK_{a2} = pH = 4{,}8}$.
3) a) $pK_{a1} > pK_{a2}$: la **méthylamine** est la base la plus forte. b) CH_3COOH pour pH $< 4{,}8$, CH_3COO^- au-delà ; $CH_3NH_3^+$ pour pH $< 10{,}7$, CH_3NH_2 au-delà.

Correction de l'exercice 13 : Ammoniac et chlorure d'ammonium (concours FSS 1998)

1) $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[OH^-] = [NH_4^+] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[NH_3] = 0{,}1 - 0{,}00126 = 9{,}87 \times 10^{-2}$ **mol/L**. $K_a = \dfrac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]} = 6{,}2 \times 10^{-10}$ ($pK_a = 9{,}2$).

2) a) L'ajout d'ions NH_4^+ (acide) augmente $[NH_4^+]/[NH_3]$, donc $pH = pK_a + \log \dfrac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$ diminue.

b) pH = 11,1 − 1,3 = 9,8 : $\dfrac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = 10^{9{,}2-9{,}8} = 0{,}25$; avec $[NH_3] \approx 0{,}1$ mol/L : $[NH_4^+] \approx 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol** de NH_4Cl dans 1 L, soit 1,34 g.

Correction de l'exercice 14 : Trois amines (Bac Bénin)

1) CH_3-NH_2 (primaire) ; $CH_3-NH-CH_3$ (secondaire) ; $(CH_3)_3N$ (tertiaire).
2) $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$; $(CH_3)_2NH_2^+/(CH_3)_2NH$; $(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N$. Plus le pK_a est petit, plus l'acide est fort : $\mathbf{(CH_3)_2NH_2^+ < CH_3NH_3^+ < (CH_3)_3NH^+}$.
3) a) $(CH_3)_3N + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_3NH^+ + OH^-$; espèces : H_2O, $(CH_3)_3N$, $(CH_3)_3NH^+$, OH^-, H_3O^+.
b) $[H_3O^+] = 4 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[OH^-] = [(CH_3)_3NH^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[(CH_3)_3N] = [(CH_3)_3NH^+] \times 10^{pH-pK_a} = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 10^{1{,}6} = 0{,}1$ **mol/L** ; $C_b \approx 0{,}1$ **mol/L**.
4) $M = 59$ g/mol : $C_b = 5{,}90/59 = \mathbf{0{,}1\ mol/L}$.
5) a) $V_a = \dfrac{C_b V_b}{C_a} = \mathbf{20\ mL}$. b) À l'équivalence la solution contient l'acide faible $(CH_3)_3NH^+$ et Cl^- indifférent : elle est **acide**.

LN_EDUCATION